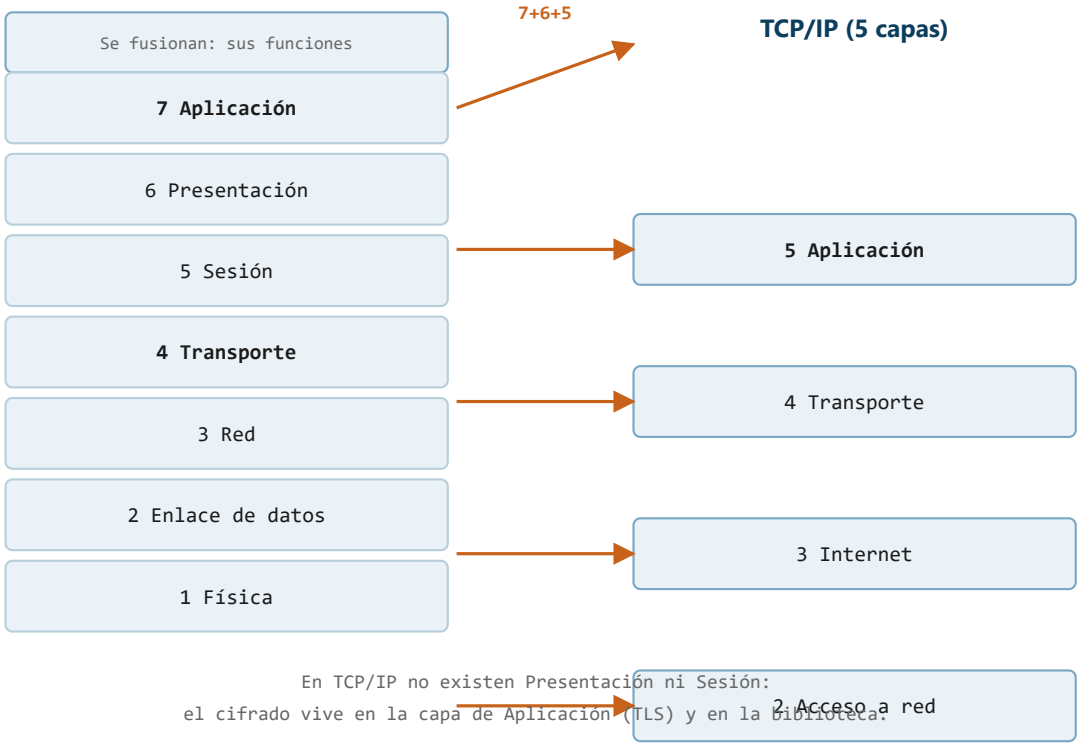
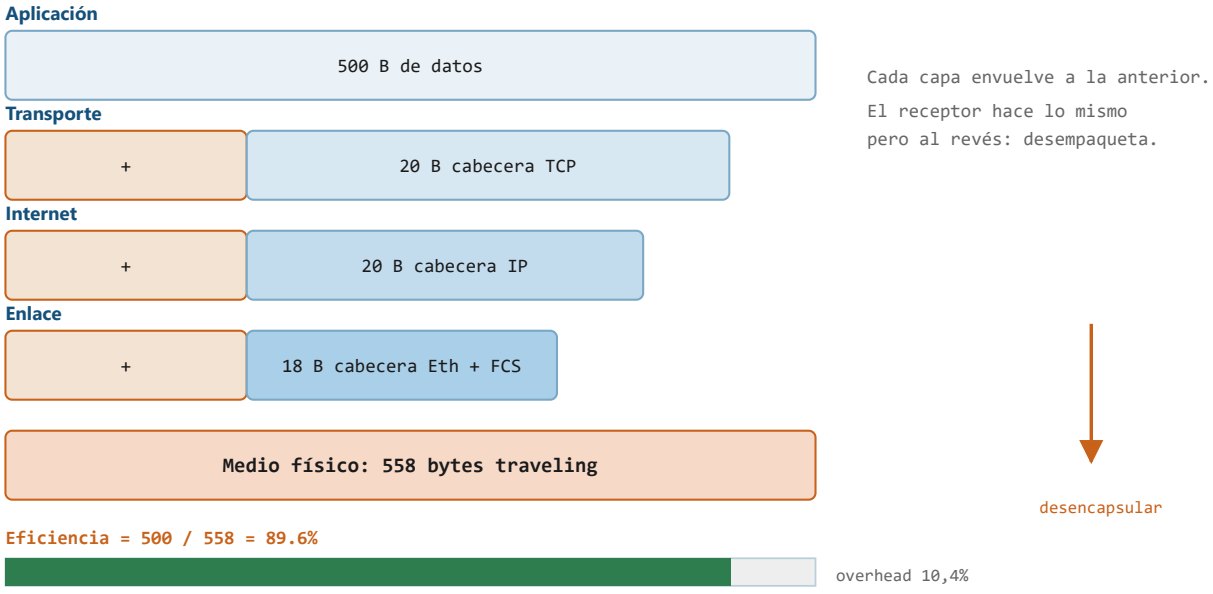
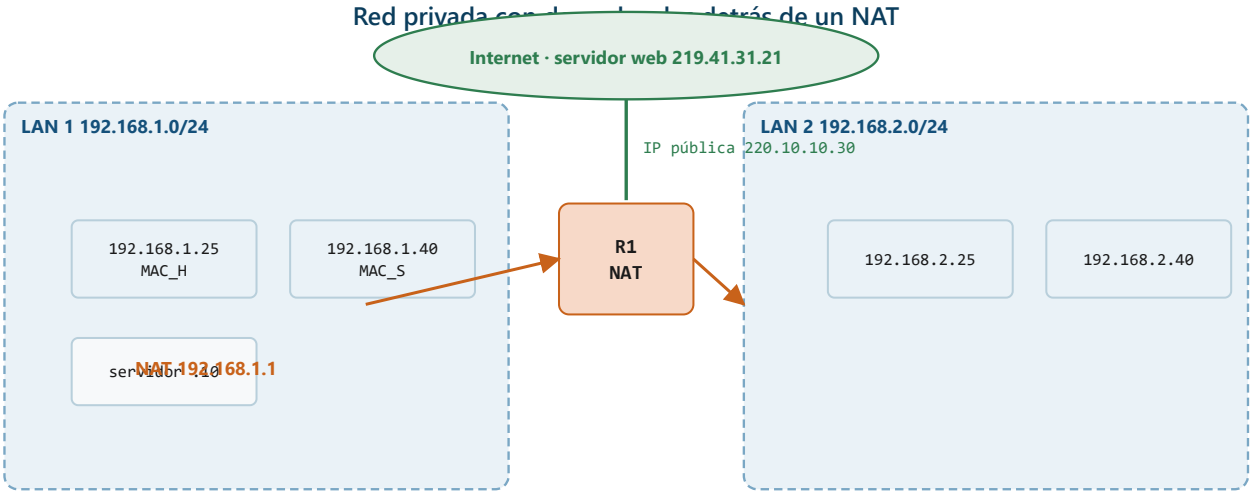
## Equivalencia entre el modelo OSI y TCP/IP




## Encapsulación: de 500 bytes a 558

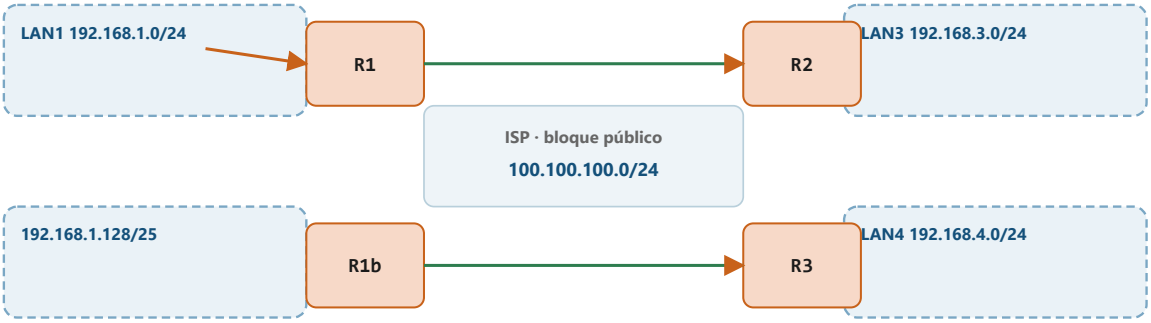


## Red privada con [illegible] detrás de un NAT



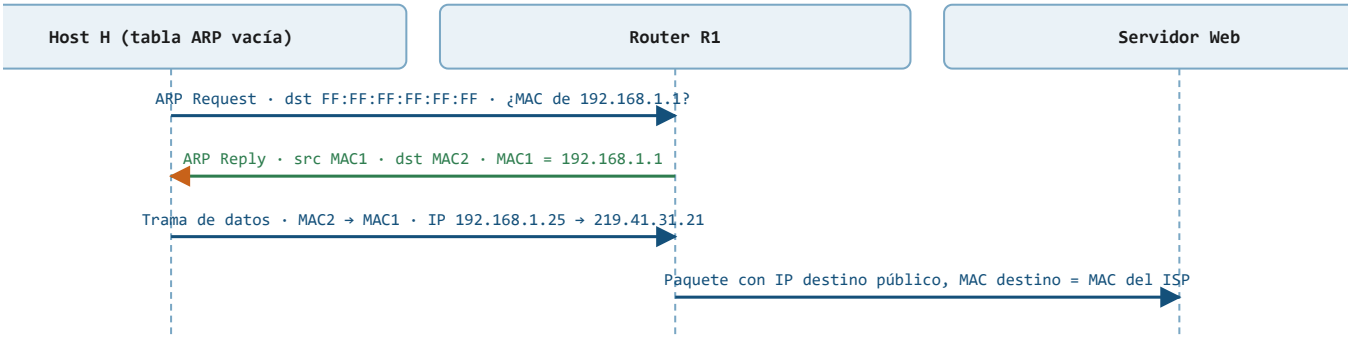

R1 cambia la IP origen y el puerto origen: (192.168.1.25:51000) → (220.10.10.30:40001)

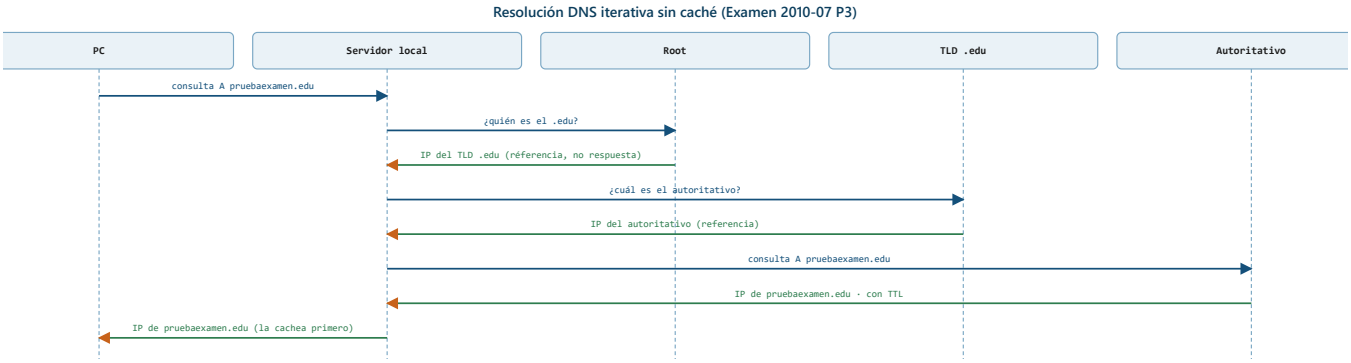
## Plan de numeración de una empresa con sucursales



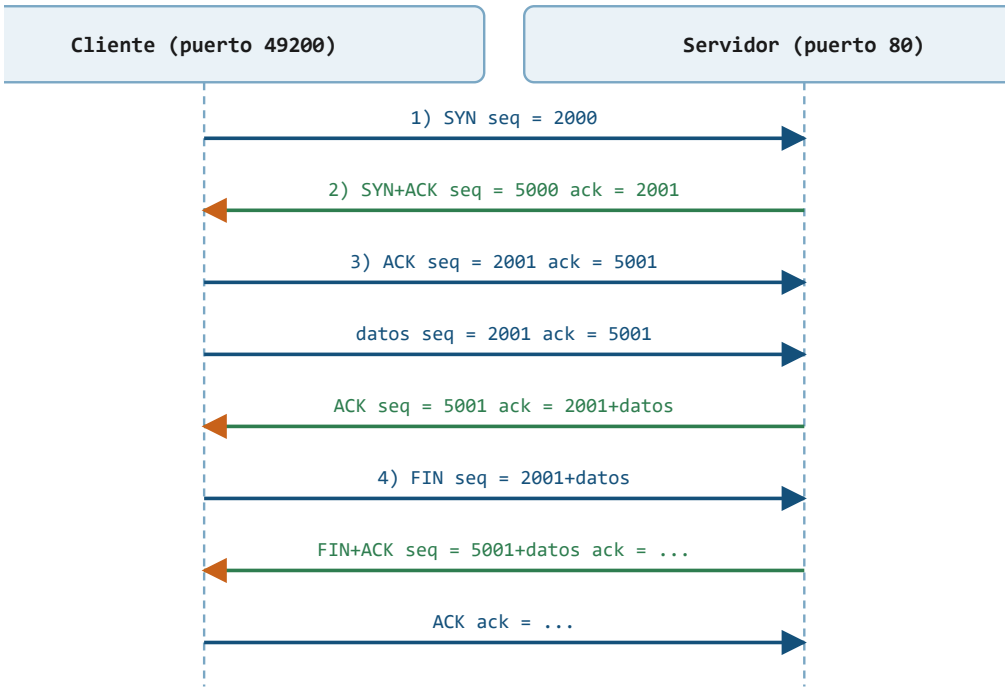

Subredes de tamaños distintos (VLSM): /25 para los 70 puestos, /27 para los 15 servidores.

## Secuencia ARP completa (el apartado b.i del Examen 2011-03)

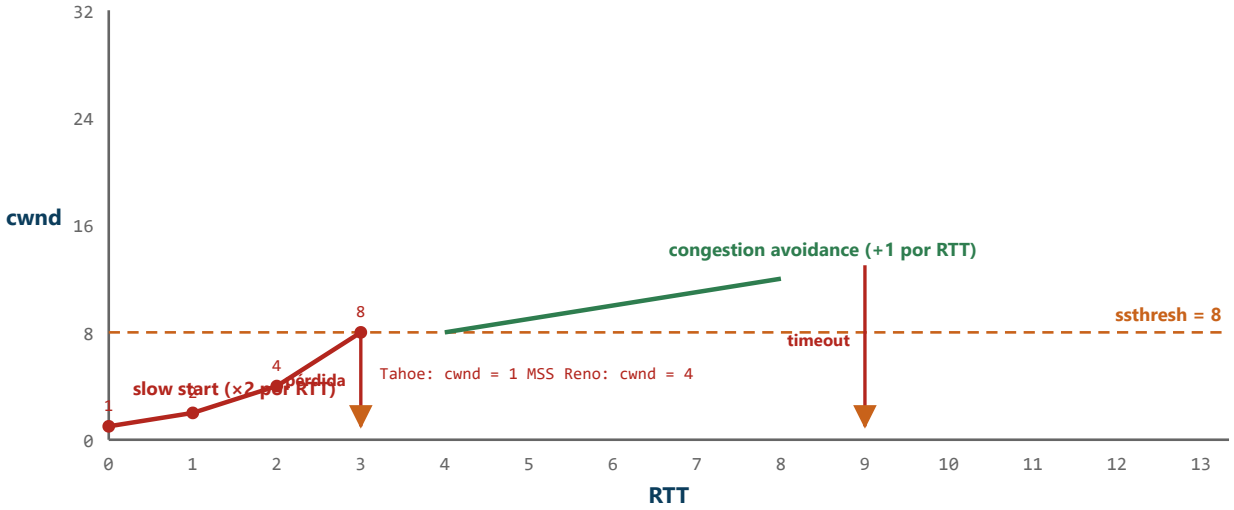





## Three-way handshake y cierre de 4 vías (Examen 2006-12 P4)

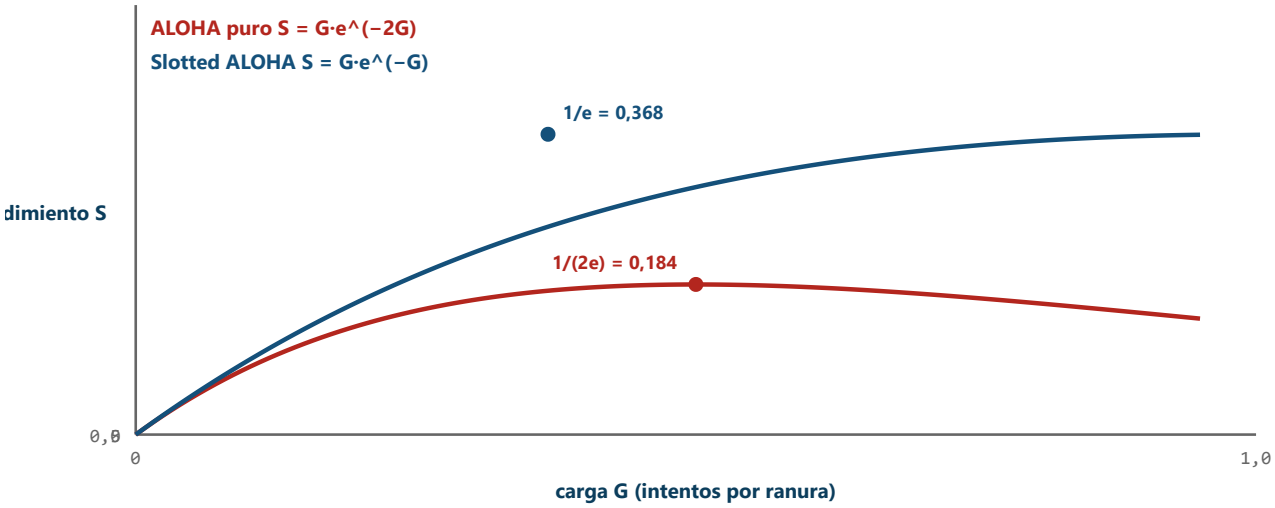



## Evolución de la ventana de congestión




Tahoe vuelve a 1 MSS ante cualquier pérdida. Reno solo ante 3 ACK duplicados.

## Rendimiento de ALOHA y Slotted-ALOHA




Slotted dobla el máximo porque la ventana vulnerable pasa de 2T a T.

## Cómo se aplica una máscara de subred, bit a bit

| IP | Máscara | Resultado |
|---|---|---|
| 11000000 | 11111111 | 11000000 |
| 10101000 | 11111111 | 10101000 |
| 00001010 | 11111111 | 00001010 |
| 00110111 | 11000000 | 00000000 |

**192.168.10.55 AND 255.255.255.192 = 192.168.10.64**

Lo que resulta de ese AND:

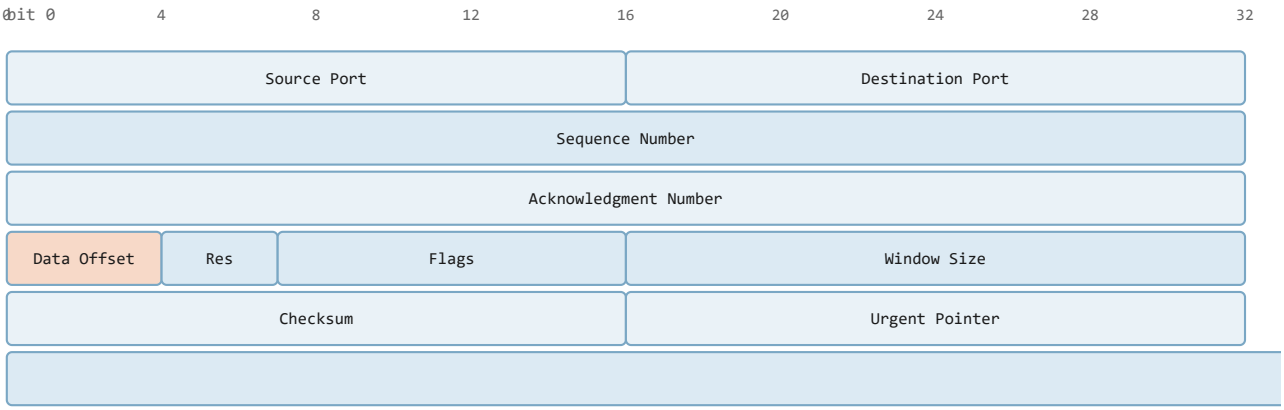
| | |
|---|---|
| dirección de red | 192.168.10.64 |
| primer host | 192.168.10.65 |

**El prefijo /26 significa:**

26 bits de red + 6 bits de host
$2^6$ = 64 direcciones en la subred
64 − 2 = 62 hostables

El AND pone en 0 todos los bits

## Cabecera TCP, campo por campo




Cabecera mínima: 5 filas de 32 bits = 20 bytes. Con opciones puede llegar a 60 bytes.

## Cabecera IPv4, campo por campo

| Version | IHL | Type of Service | Total Length |
|---|---|---|---|
| Identification | | Flags | Fragment Offset |
| Time to Live | Protocol | Header Checksum | |
| Source IP Address | | | |
| Destination IP Address | | | |
| | | | |

En naranja: los tres campos que hacen posible la fragmentación. El bit DF es el 2.º de Flags.

IHL = 5 significa cabecera de 20 bytes sin opciones.

## Cabecera IPv6, campo por campo

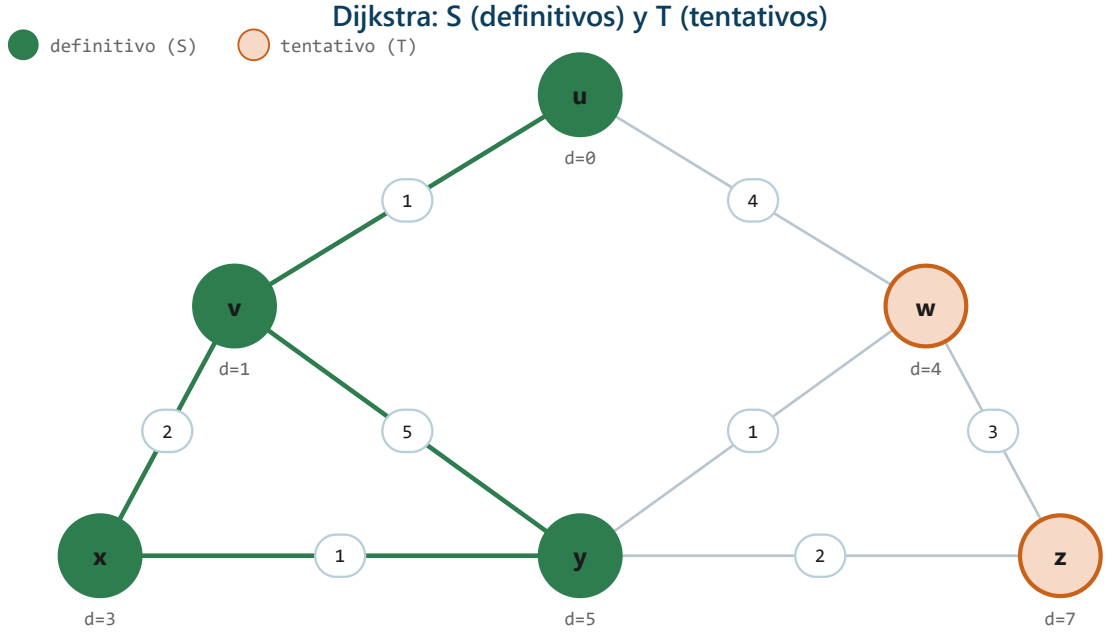
cabecera fija de 40 bytes (5 filas), sin opciones

| Version | Traffic Class | Flow Label |
|---|---|---|
| Payload Length | Next Header | Hop Limit |
| | | |
| | | |

Desaparecen frente a IPv4: el checksum de cabecera, el IHL y el Fragment Offset.

Aparece: el Flow Label de 20 bits, que identifica un flujo sin mirar el 5-tupla.

## Dijkstra: S (definitivos) y T (tentativos)




Dijkstra termina cuando S = todos los nodos.

## División polinómica para calcular el CRC

**Dividendo: D(x)·x^r + R(x)**

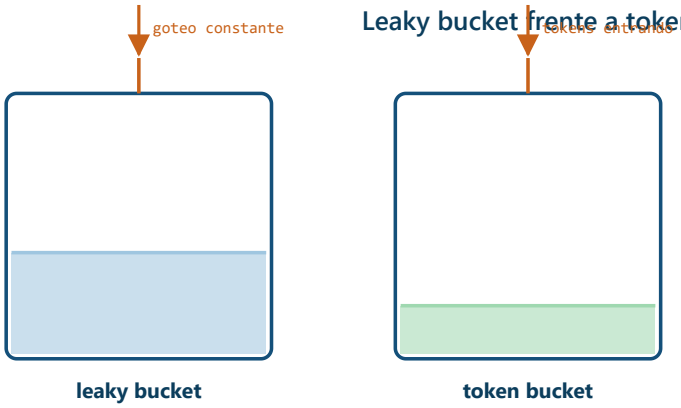
**Divisor: G(x)**

**Resto: R(x) → se envía como CRC**

```
1101011 1011001
-------
1101          1011
      0100
 ----
 0011   001      0011
```

El resto (4 bits) es el CRC: se lo anexa al mensaje y se transmite.
En GF(2): sumar es XOR y multiplicar es AND. Por eso la resta de la división es un XOR.

## Leaky bucket frente a token bucket



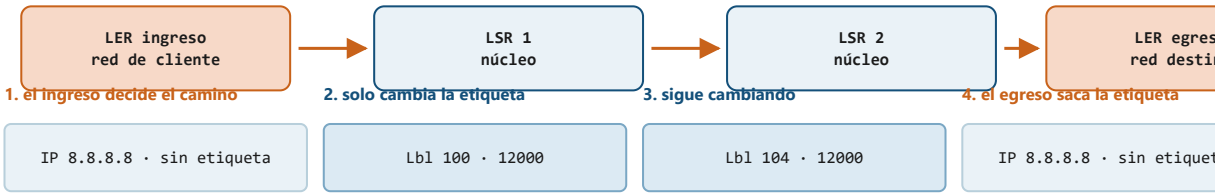

**leaky bucket**

- salida SIEMPRE a la tasa r
- entrada: si está llena, se
- descarta el paquete
- no permite ráfagas
- introduce latencia por la cola

**token bucket**

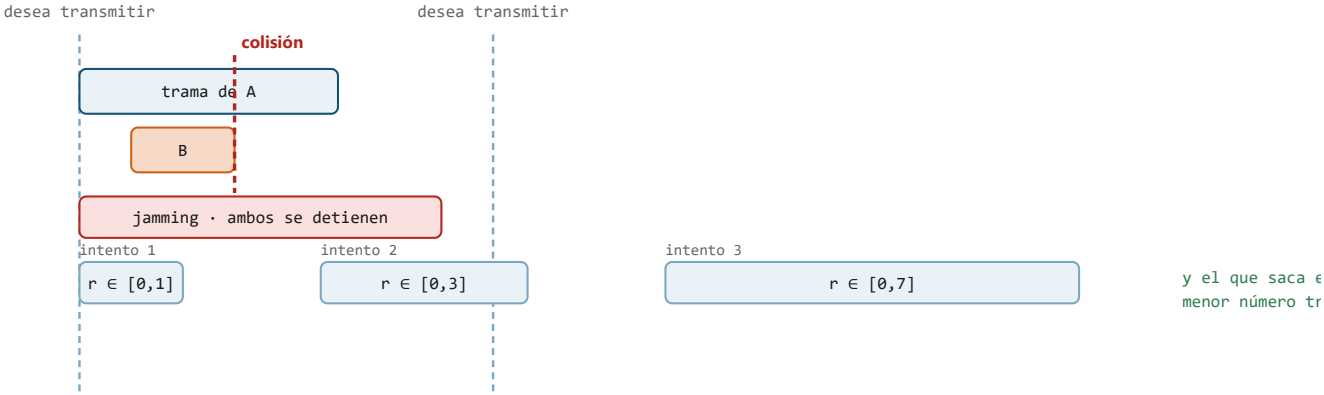
- salida a la tasa r, pero
- puede BURSTAR hasta b tokens
- los tokens se generan a ritmo r
- y se consumen al enviar
- sí permite ráfagas

## Un LSP de MPLS saltando por el núcleo

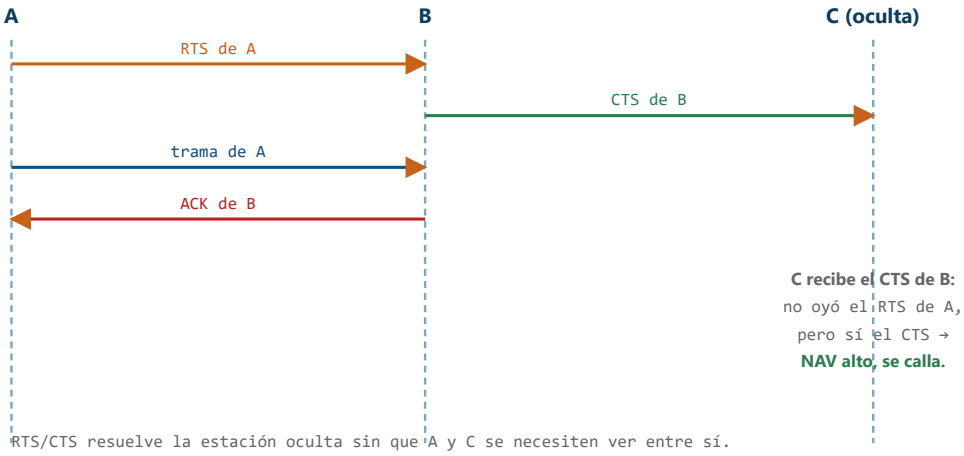



El LSR nunca mira la dirección IP: por eso es rápido. Eso también significa que no aplica ningún filtrado de seguridad.

## CSMA/CD: colisión y backoff exponencial




## CSMA/CA con RTS/CTS y estación oculta

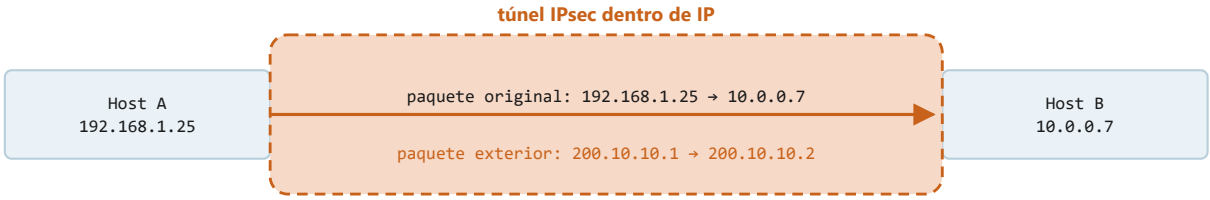



## Tabla NAT con traducción de puertos (PAT)

| IP privada : puerto | IP pública : puerto | estado |
|---|---|---|
| 192.168.1.25 : 51000 | 220.10.10.30 : 40001 | activa |
| 192.168.1.25 : 51002 | 220.10.10.30 : 40002 | activa |
| 192.168.1.40 : 33333 | 220.10.10.30 : 40003 | activa |
| 192.168.1.77 : 8080 | 220.10.10.30 : 40004 | timeout 300 s |

La clave de la tabla es (IP privada, puerto privado): el puerto es lo que permite multiplexar many-to-one.
Al volver un paquete se busca (IP pública, puerto público) y se traducen destino IP y puerto destino.

## Un túnel y por qué complica el MTU




Cada capa de overlay baja el MTU disponible: por eso hace falta clamp MSS.

Y rompe el aislamiento de capas: el router exterior tiene que entender IPsec.

## Del clic a la primera respuesta

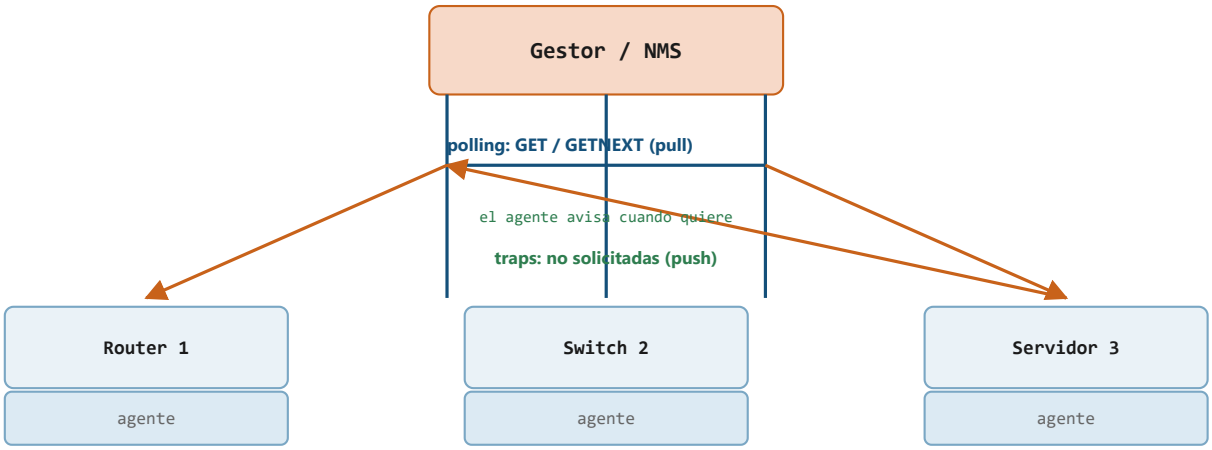
**1 RTT DNS + 1 RTT TCP + 2 RTT TLS + 1 RTT HTTP**

≈ 5 RTT antes de recibir el primer byte

**más** una conexión TCP por cada objeto (o multiplexada en h2/h3)

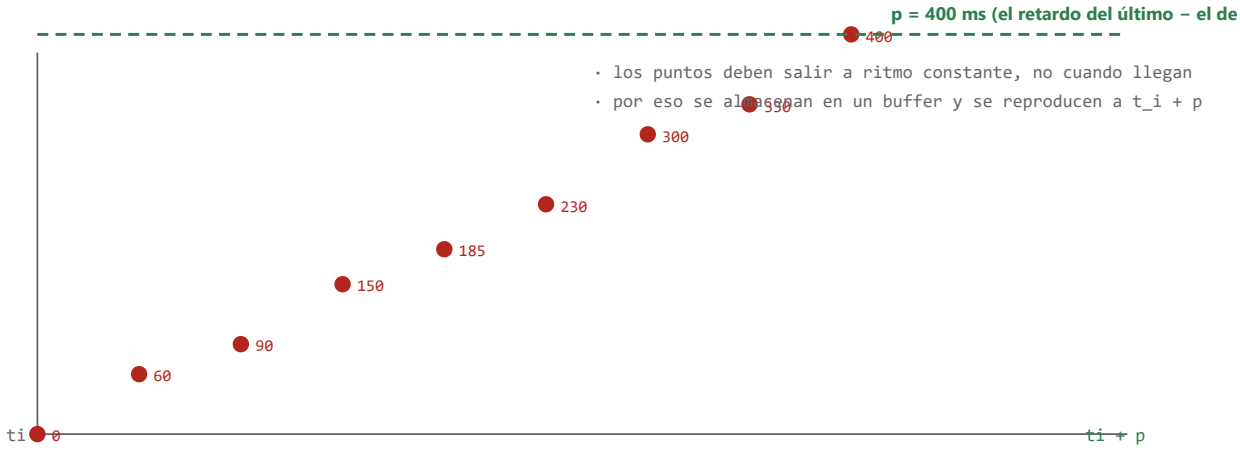
Por eso importan la caché, las cookies de sesión
y la conexión persistente.

## Modelo de gestión: gestor, agentes y MIB




El agente vive en el dispositivo. La MIB es el esquema de los datos, con OIDs jerárquicos.

## Buffer de jitter: por qué p es el máximo, no el promedio




Si no se almacenan en el buffer, el oyente oye un corte cada vez que un datagrama tarda más que el anterior.

## Unicast, multicast y anycast en IPv6

| Unicast | Multicast | Anycast |
|---|---|---|
| un emisor → un receptor | ff00::/8 — jerarquía de ambito | varios nodos con la MISMA IP |
| 2001:db8::1 | ff02::1:ff00:1 | 2001:db8::1 |



el router elige el más cercano

**anycast NO es un tipo de dirección:**
es un servicio que se da a un grupo

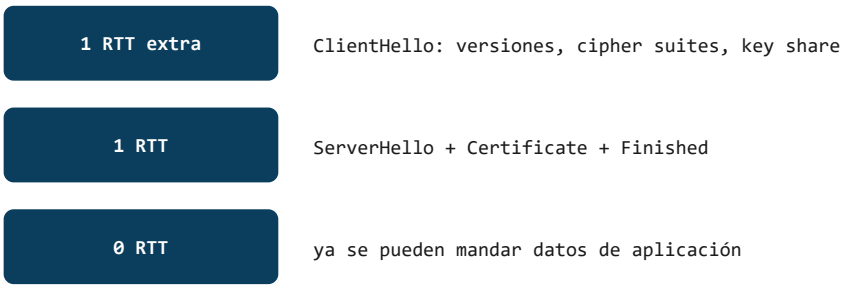
## Los tres servicios de seguridad

| | |
|---|---|
| **Confidencialidad** | solo el emisor y el receptor entienden el mensaje<br>con: cifrado simétrico o asimétrico |
| **Integridad** | el mensaje no fue alterado en tránsito<br>con: hash / HMAC / AEAD |
| **No repudio** | el emisor no puede negar haberlo enviado<br>con: firma digital + identidad vinculable |

La diferencia fina entre integridad y no repudio NO es el algoritmo:
es quién controla la clave privada. Si la tiene solo Alicia, Alicia no puede negar.

**Y los tres se resuelven juntos en TLS, no por separado.**

## Handshake de TLS 1.3 en un RTT




TLS 1.3 cambió: solo AEAD, sin compresión, sin renegociación, y forward secrecy obligatorio. El certificado sigue siendo X.509: lo que cambió fue el intercambio de claves.

## Los 6 bloques del curso

| | | |
|---|---|---|
| A · Fundamentos | **1–7** | redes, capas, retardo, Nyquist/Shannon |
| B · Aplicación | **8–15** | HTTP, DNS, correo, sockets, DHCP |
| C · Transporte | **16–23** | UDP, TCP, congestión |
| D · Red | **24–37** | IPv4, subnetting, ruteo, BGP, IPv6 |
| E · Enlace | **38–43** | framing, CRC, ARQ, acceso, 802.11 |
| F · Servicios | **44–48** | multimedia, QoS, SNMP, seguridad |